Parcial: Desarrollo de Proyecto en Scratch con GitHub

Gabriel García Ramos

001133164

Santiago Melgarejo Silva

001120039

Carlos Felipe Sánchez Plaza

001107555

Ingeniería de Sistemas, Facultad de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC 10-75299: programación básica

Mg. Jasson Diaz Zamudio

Marzo 15, 2026

Contenido

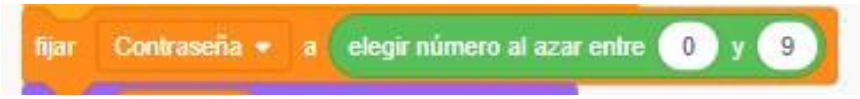
Parcial: Desarrollo de proyecto en Scratch con GitHub

Variables utilizadas y su función: En nuestro proyecto usamos las siguientes variables.

Variable Tiempo: Esta controla la duración de la misión y funciona como un tiempo límite para la realización de esta misma

Variable Llaves: Esta variable almacena los valores generados por las contraseñas y sirve como un sistema para puntuación o para acumulación de códigos

Variable Contraseña: En esta variable se genera un numero aleatorio para que el jugador ingrese y su función es añadirle a el jugador un reto de memoria



Variable Contraseñas: Esta variable controla el estado de la misión y su función es determinar si se da inicio a la misión y confirma si el jugador tiene la contraseña

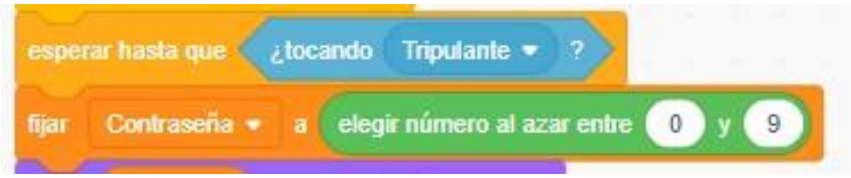
2 La variable que afecta el comportamiento del jugador es la de Tiempo ya que si esta variable llega a 0 el jugador va a perder la misión:

3 En nuestro scratch usamos la condicional si (if) para que saliera lo siguiente:

Donde sí se cumple el jugador ganara el juego, pero si no se cumple a este se le activara el GAME OVER.

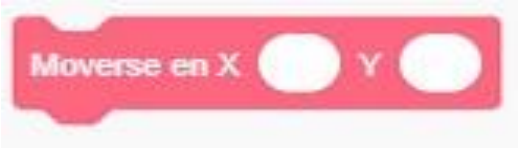
4 Las condicionales que utilizamos para el movimiento en diferentes direcciones de nuestro Among Us fue la siguiente:

5 En nuestro juego la condición que usamos para permitir tomar una decisión y que permite la interacción para desbloquear la misión fue la siguiente:



6 El bloque personalizado que se creo fue:

Bloque:

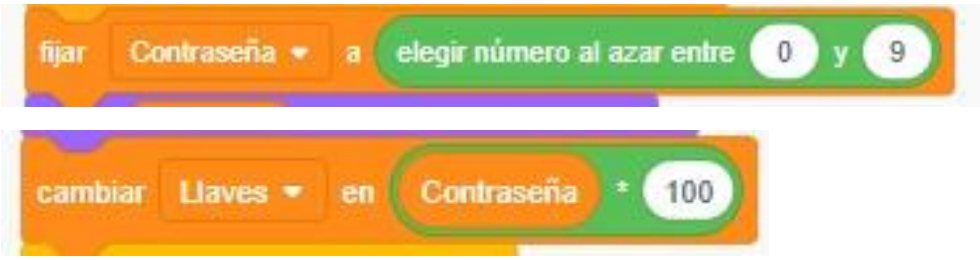


Y su función es que el personaje se mueva en cualquier dirección que le demos y así evitar que se repita en código

7 Creemos que el funcionamiento del código del juego recreado fue las condiciones para la victoria o la derrota (GAME OVER) donde el Among Us aparece muerto y en nuestro proyecto lo pusimos, pero le implementamos un código diferente y más simplificado, pero con la misma función y el código fue:

Bloque:

8 La innovación que le implementamos a nuestro juego replicado fue la mecánica de las variables de contraseñas al azar y la relación que tienen con la variable Llaves



9 Durante el proyecto tuvimos inconvenientes los cuales eran que el Among Us (Tripulante) aunque hacia la animación de moverse y cambiar de disfraz el personaje se quedaba congelado en el mismo lugar y aunque le cambiábamos el código seguía igual y aunque suene un poco radical la solución que le hayamos fue eliminar todo el código y hacerlo con más calma para fijarnos en todo lo que pueda hacer que se quedara

congelado y así con la calma que nos tomamos logramos que se al mover las flechas el Among Us se moviera.

10 Durante el proyecto aprendimos:

Condicionales: Al usar las condicionales fueron nuestra base para que el Among Us se pudiera mover y hacer cualquier otra acción

Variables: Las variables nos sirvieron para guardar unas pequeñas informaciones para así darle lógica al juego

Bloques: Con los bloques o en nuestro caso que creamos solo un bloque aprendimos que este nos ayuda a tener el código un poco más ordenado y simplificado para que así no sea tan extenso.

Conclusión

En conclusión, en este proyecto en Scratch nos permitió aprender y aplicar conceptos básicos de programación como lo son las variables, condicionales y los bloques personalizados. Y gracias a estos elementos pudimos controlar el tiempo de nuestro juego, las contraseñas y las acciones del jugador dentro de este.

Y aunque tuvimos algunos problemas durante el desarrollo, los logramos solucionar revisando y organizando de mejor manera el código. Esto nos ayudó a entender mejor el cómo funciona la lógica de programación y a mejorar el funcionamiento del juego. En general, fue una experiencia muy útil para aprender a crear proyectos interactivos y resolver los problemas que encontremos durante este proceso.

Referencias

Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2023). Guía para la presentación de trabajos escritos bajo normas APA 7. UNIMINUTO. Guía APA 7 UNIMINUTO (PDF).

Tomcrack. (2020, noviembre 12). Como diseñar Among Us en scratch! #1 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=S11Wc1eDI_U&t=1s

Scratcheando 3.0. (2021, marzo 7). Tutorial scratch 3.0 juego Among Us! (1/2) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L3cCsO-biaU

Scratcheando 3.0. (2021, Mayo 23). Tutorial scratch 3.0 juego Among Us! 2/2 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OyHdtnUPO90